

Escuela Rafael Díaz Serdán  
Saberes y Pensamiento Científico  
**Matemáticas 2° de Secundaria**  
Examen de recuperación de la Unidad 1



Nombre del alumno: ..... Ciclo escolar: .....

Evaluador: ..... Fecha: .....

**Instrucciones:**

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

**Reglas:**

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

**Calificación:**

| Pregunta  | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total |
|-----------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| Puntos    | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8  | 8  | 4  | 4  | 4  | 8  | 8  | 100   |
| Obtenidos |    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |       |

**Índice**

**Cálculos numéricos**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Suma de números           | 2 |
| Resta de números          | 2 |
| Multiplicación de números | 2 |
| División de números       | 2 |
| Resolución de problemas   | 2 |

**Números negativos**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Ubicación en la recta numérica          | 2 |
| Comparación de negativos                | 2 |
| Suma y resta con negativos              | 3 |
| Multiplicación y división con negativos | 3 |
| Potencias con números negativos         | 3 |

**Exponentes y notación científica**

3

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Suma de exponentes           | 3 |
| Resta de exponentes          | 3 |
| Multiplicación de exponentes | 3 |
| Notación científica          | 3 |

**Plano cartesiano y la recta**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Ubicación en el plano cartesiano  | 4 |
| Cuadrantes en el plano cartesiano | 4 |
| Pendiente de una recta            | 4 |
| Pendiente y ordenada              | 5 |
| Ecuación de una recta             | 5 |

**Porcentajes**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Porcentajes a decimal    | 5 |
| Decimal a porcentaje     | 5 |
| Porcentaje de cantidades | 6 |
| Resolución de problemas  | 6 |

## Cálculos numéricos

1 [ \_ de 10 pts] Realiza las siguientes operaciones de *cálculo numérico*:

## 1.1 Suma de números

(a)  $899.882 + 242.2 + 469.381 =$

## 1.2 Resta de números

(b)  $4934 - 451 - 682 =$

## 1.3 Multiplicación de números

(c)  $19.8 \times 6.27 =$

## 1.4 División de números

(d)  $924 \div 1.1 =$

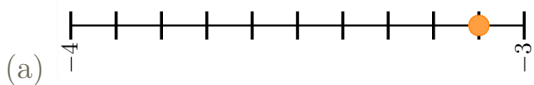
## 1.5 Resolución de problemas

- (e) Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló  $\frac{3}{8}$  del jardín y su hermano  $\frac{1}{4}$ . ¿Qué parte del jardín han arreglado?

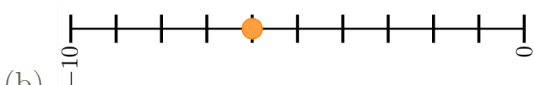
## Números negativos

## 2.1 Ubicación en la recta numérica

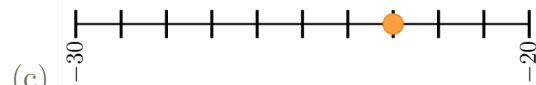
2 [ \_ de 4 pts] Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



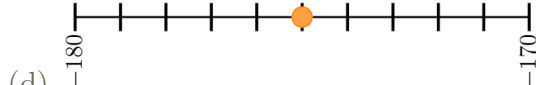
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

## 2.2 Comparación de negativos

3 [ \_ de 6 pts] Escribe sobre la línea el símbolo de mayor que ( $>$ ), menor que ( $<$ ), o igual ( $=$ ) según corresponda.

(a)  $-51$  \_\_\_\_  $-55$

(b)  $-100$  \_\_\_\_  $-99$

(c)  $-182$  \_\_\_\_  $-189$

(d)  $-36$  \_\_\_\_  $-35$

(e)  $-3.5$  \_\_\_\_  $-2.2$

(f)  $-97$  \_\_\_\_  $-96.2$

## 2.3 Suma y resta con negativos

4 [ \_ de 4 pts] Realiza las siguientes sumas y restas con números negativos:

(a)  $-229 + 57 =$

(c)  $-201.1 - 9.4 =$

(b)  $198 - 189 =$

(d)  $(-15) - (-14) =$

## 2.4 Multiplicación y división con negativos

5 [ \_ de 4 pts] Realiza las siguientes multiplicaciones y divisiones con números negativos:

(a)  $(-15)(-14) =$

(c)  $(0.25)(-50) =$

(b)  $(31) \div (-62) =$

(d)  $(-220) \div (0.2) =$

## 2.5 Potencias con números negativos

6 [ \_ de 4 pts] Realiza las siguientes potencias de números negativos:

(a)  $-7^2 =$

(c)  $(-3)^3 =$

(b)  $-(-2)^4 =$

(d)  $-(-5)^3 =$

## Exponentes y notación científica

7 [ \_ de 6 pts] Realiza las siguientes operaciones con exponentes:

## 3.1 Suma de exponentes

(a)  $(-5a^4)(-3a^2) =$

## 3.2 Resta de exponentes

(b)  $\frac{x^{13}y^{18}z^4}{x^{11}y^9z^4} =$

## 3.3 Multiplicación de exponentes

(c)  $(a^3b^2c^4)^3 =$

## 3.4 Notación científica

8 [ \_ de 4 pts] Escribe en notación científica los siguientes números:

(a)  $0.00005 =$

(c)  $0.00000000024 =$

(b)  $92000 =$

(d)  $80008000 =$

9 [ \_ de 4 pts] Escribe en notación decimal los siguientes números:

(a)  $6.7 \times 10^4 =$

(c)  $3.03 \cdot 10^{-3} =$

(b)  $7.2 \times 10^{-6} =$

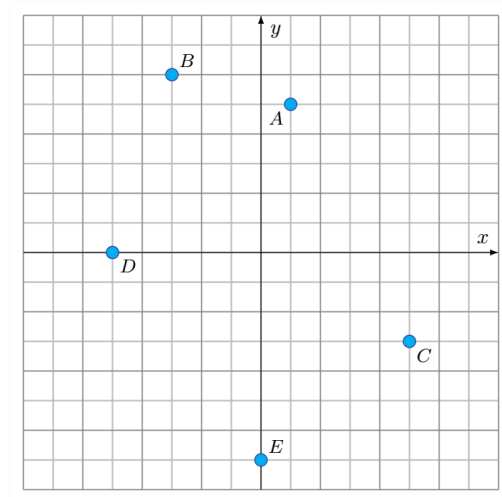
(d)  $3.1 \cdot 10^6 =$

## Plano cartesiano y la recta

## 4.1 Ubicación en el plano cartesiano

- 10 [ \_ de 10 pts] Escribe las coordenadas de los puntos indicados en el plano cartesiano de cada uno de los siguientes incisos.

- (a) Coordenadas del punto A =  
 (b) Coordenadas del punto B =  
 (c) Coordenadas del punto C =  
 (d) Coordenadas del punto D =  
 (e) Coordenadas del punto E =

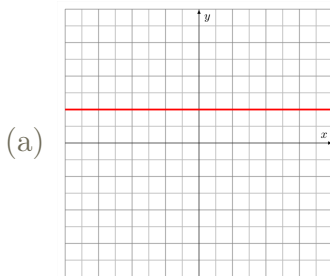


## 4.2 Cuadrantes en el plano cartesiano

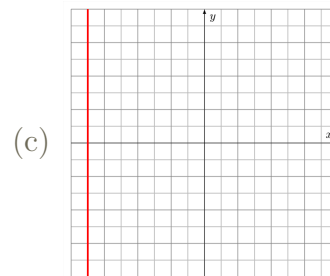
- (f) Escribe el número del cuadrante en el que se encuentra el punto B en el plano cartesiano: \_\_\_\_\_

## 4.3 Pendiente de una recta

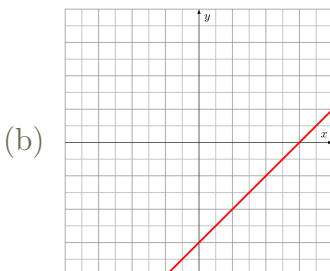
- 11 [ \_ de 8 pts] Selecciona la opción que corresponde a la pendiente de la recta en cada uno de los siguientes incisos:



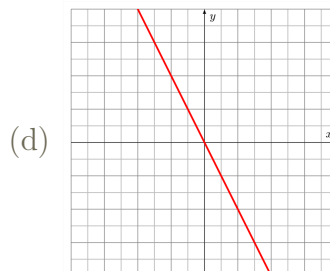
- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida



- A. Positiva  
 B. Negativa  
 C. Cero  
 D. Indefinida

## 4.4 Pendiente y ordenada

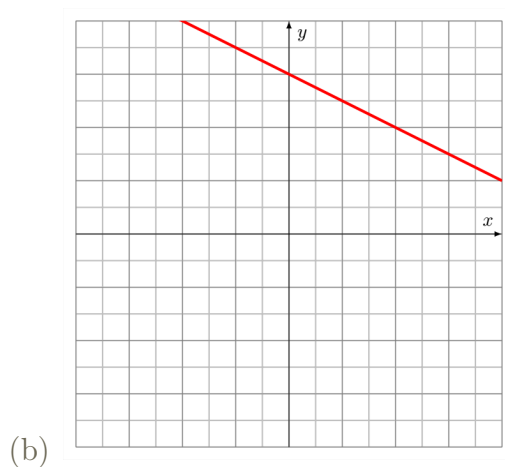
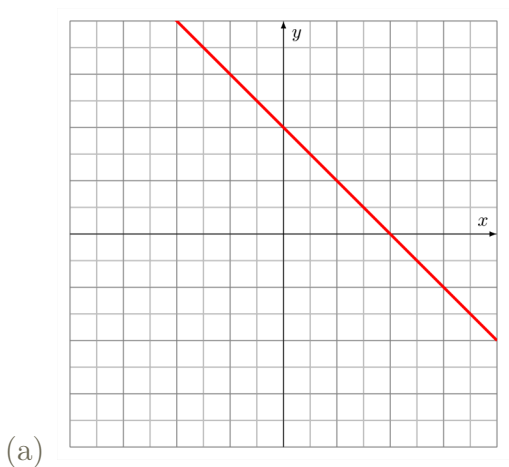
- 12 [ \_ de 8 pts] Identifica la pendiente y ordenada de las siguientes rectas:

(a)  $y = -2x + 1$       Pendiente =  
Ordenada =

(b)  $y = -\frac{3}{2}x - 5$       Pendiente =  
Ordenada =

## 4.5 Ecuación de una recta

- 13 [ \_ de 4 pts] Escribe la **ecuación** de cada una de las rectas en los siguientes planos cartesianos:



## Porcentajes

## 5.1 Porcentajes a decimal

- 14 [ \_ de 4 pts] Escribe el número decimal que representa cada porcentaje:

(a)  $401\% =$

(c)  $0.5\% =$

(b)  $6\% =$

(d)  $20.9\% =$

## 5.2 Decimal a porcentaje

- 15 [ \_ de 4 pts] Escribe el porcentaje que representa cada número decimal:

(a)  $0.44 =$

(c)  $5.5 =$

(b)  $0.092 =$

(d)  $0.33 =$

## 5.3 Porcentaje de cantidades

16 [ \_ de 8 pts] Calcula los porcentajes de cada una de las siguientes cantidades:

(a) ¿Cuál es el 225 % de 600?

(c) ¿Cuál es el 23 % de 59?

(b) Si se sabe que 30 es el 6 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

(d) Si se sabe que 40 es el 250 % de cierta cantidad, ¿cuál es esta cantidad?

## 5.4 Resolución de problemas

17 [ \_ de 8 pts] Resuelve los siguientes problemas:

(a) El costo de una camisa es de \$800 pesos, si se les hace un descuento del 20 %, ¿cuánto pagaré en total por la camisa?

(b) El 24 % de los habitantes de un pueblo tienen menos de 30 años. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo si hay 120 jóvenes menores de 30 años?